



№12 2020

Journal of science. Lyon

VOL.1

IISN 3475-3281

The journal “Journal of science. Lyon” was founded in 2019, to promote scientific work in the world community and increase the scientific value of each article published in the journal.

Many experts believe that the exchange of knowledge and experience in all disciplines is an effective strategy for the successful development of mankind.

Based on the journal, authors and readers can take full advantage of the global interdisciplinary joint exchange of information, which is facilitated by information technology and online access to the magazine’s content.

Editor in chief – Antoine LeGrange, France, Lyon

Anne-Laure Wallis – France, Lyon

Michelle Perrin – France, Lyon

David Due Kirk – France, Paris

Fergus Williams – Germany, Berlin

John Richards – England, Manchester

Raul Villagomez – Spain, Barcelona

Jorge Martínez - Spain, Valencia

Helena Vogau – Austria, Wien

Robert Gestin - Czech Republic, Praha

Rostyslav Andriiash – Poland, Lodz

Chou Li - China, Dongguan

George Bronson - USA, Philadelphia

Also in the work of the editorial board are involved independent experts

1000 copies

Journal of science.Lyon

37 Cours Albert Thomas, 69003, Lyon, France

email: info@joslyon.com

site: <https://www.joslyon.com/>

PLOTING 2D-GRAPHS FOR THE VEU USING VARIABLE X6

Pil E.

Academician RAHN, Dr. Sc., professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Russian Federation

ПОСТРОЕНИЕ 2D-ГРАФИКОВ ДЛЯ Veu ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕННУЮ X6

Пиль Э.А.

Академик РАН, доктор технических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Российская Федерация

Abstract

The article considers the issue of calculating the volume of the economic shell of the Veu parameter, which can be represented as the value of gross domestic product (GDP). The result of these calculations are shown as 2D-graphs that allow us to visualize how two different variables affect on the value of the Veu parameter. In this case, variables can be either constant, decrease, or increase tenfold. Thus, the article considers the dependence of Veu change on six variables, i.e. $Veu = f(X1, x2, X3, X4, X5, X6)$.

Аннотация

В статье рассмотрен вопрос расчета объема экономической оболочки параметра Veu, который можно представить в виде значения валового внутреннего продукта (ВВП) (GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D-графиков, которые позволяют наглядно представить, как влияют две различные переменные на значение параметра Veu. При этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться в десять раз. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести переменных, т.е. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$.

Keywords: 2D-graphics, calculation, parameter Veu, GDP, variable X6

Ключевые слова: 2D-графики, расчет, параметр Veu, ВВП, переменная X6

Введение.

Расчет ВВП можно рассчитывать различными путями. Автор предлагает использовать теорию оболочек, которая широко используется как в строительстве, так и в различных областях промышленности. Таким образом, автор предложил ассоциировать объем экономической оболочки Veu с ВВП страны. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета параметра Veu. Полученные расчеты изображены в виде 2D-графиков. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость изменения Veu от шести переменных, т.е. $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$.

Методика.

Для проведения расчетов были выведены формулы, позволяющие производить расчеты деформации экономической оболочки под воздействием внешних сил. После проведения расчетов были построены сводные таблицы с различными значениями переменных, а также представлены отношения начального значения объема экономической оболочки Veu к конечной Veu_f по степени их уменьшения. Столбец с этими отношениями показал, что они могут иметь следующие 3 значения: $Veu_b / Veu_f > 1$, $Veu_b / Veu_f = 1$ и $Veu_b / Veu_f < 1$. Следовательно, полученные отношения $Veu_b / Veu_f < 1$

можно не рассматривать в дальнейшем, т.к. при воздействии внешних сил объем экономической оболочки уменьшается, т.е. уменьшается ВВП страны. Значения $Veu_b / Veu_f = 1$ показывают, что при воздействии внешних сил на экономическую оболочку ее объем остается неизменным. Если же при воздействии внешних сил на экономическую оболочку ее объем увеличивается, т.е. $Veu_b / Veu_f > 1$ этот вариант показывает, что ВВП страны увеличивается, даже не смотря на воздействия внешних сил. Таким образом при развитии экономического кризиса следует воспользоваться значениями переменных, когда отношения Veu_b / Veu_f будут равны единице или больше единицы. Второй вариант, естественно, предпочтителен, т.к. экономика страны будет выходить из кризиса с увеличением ВВП.

Основная часть.

Итак, На двух рисунках 1 и 2 показаны 2D-графики для $Veu = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$, когда переменные были $X1 = X2 = 9, X3 = 1,2, X4 = 1, X5 = 50...200, X6 = 5,23...273,91$ и $X1 = X2 = 9, X3 = 1,3, X4 = 1, X5 = 50...200, X6 = 20,24...274,61$ соответственно. Здесь на рисунках 1 и 2 значения Veu увеличиваются в 10978,53 раз и в 735,98 раз соответственно [1, 2].

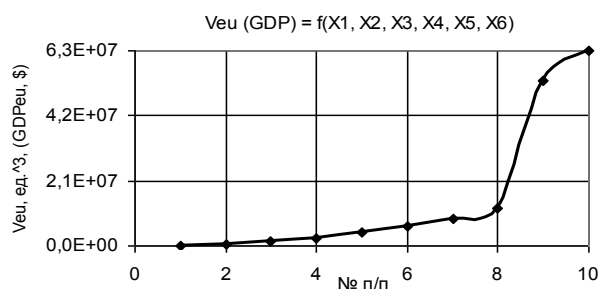


Рис. 1. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=9, X3=1,2, X4=1, X5=50...200, X6=5,23...273,91$

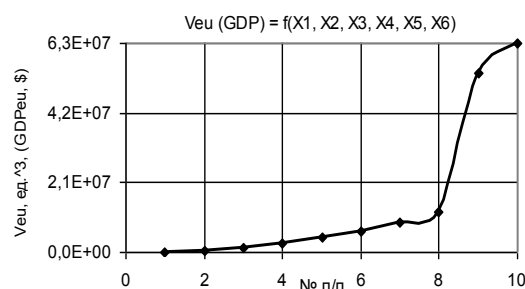


Рис. 2. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=9, X3=1,3, X4=1, X5=50...200, X6=20,24...274,61$

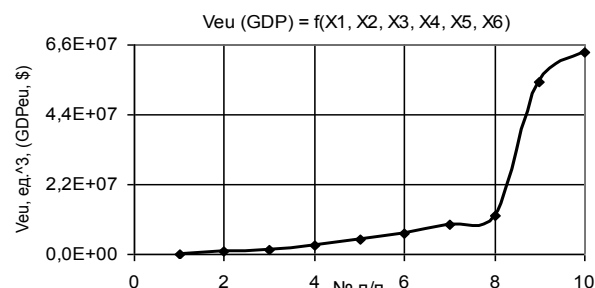


Рис. 3. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=9, X3=1,4, X4=1, X5=50...200, X6=27,16...275,2$

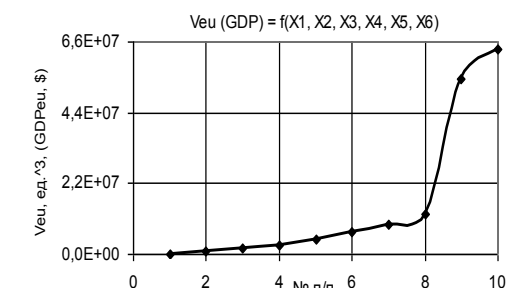


Рис. 4. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=9, X3=1,5, X4=1, X5=50...200, X6=31,97...275,72$

Следующие два рисунка 3 и 4 были построены при $X1=X2=9, X3=1,4, X4=1, X5=50...200, X6=27,16...275,2$ и $X1=X2=9, X3=1,5, X4=1, X5=50...200, X6=31,97...275,72$. Здесь на рисунке 3 построенный 2D-график для $Veу$ увеличивается в 410,66 раз, а на рисунке 4 увеличивается в 297,58 раз.

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 5 и 6 были использованы следующие значения переменных $X1=X2=9, X3=1,6, X4=1, X5=50...200, X6=35,64...275,17$ и $X1=X2=9, X3=1,7, X4=1, X5=50...200, X6=38,60...276,57$. На рисунке 5 представленный 2D-график для $Veу$ увеличивается в 240,13 раз, а на рисунке 6 2D-график для $Veу$ увеличивается в 205,36 раз.

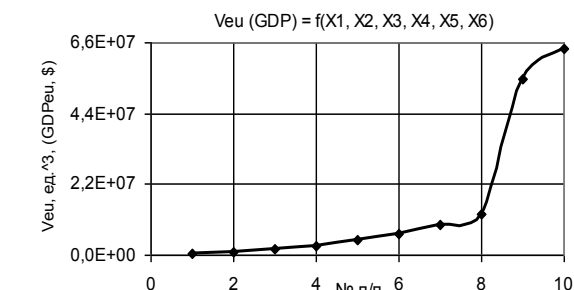


Рис. 5. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=9, X3=1,6, X4=1, X5=50...200, X6=35,64...275,17$

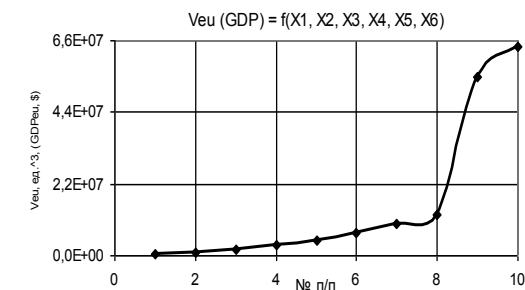


Рис. 6. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=X2=9, X3=1,7, X4=1, X5=50...200, X6=38,60...276,57$

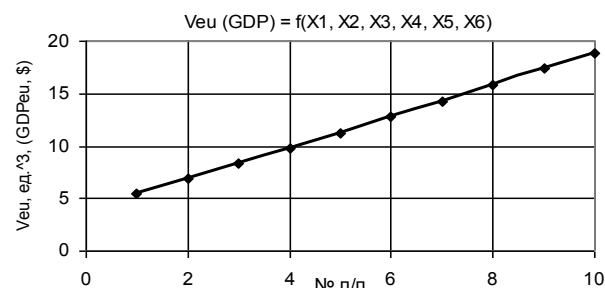


Рис. 7. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=2, X2=X3=X4=1, X5=2,9...2,99, X6=0,67...1,23$

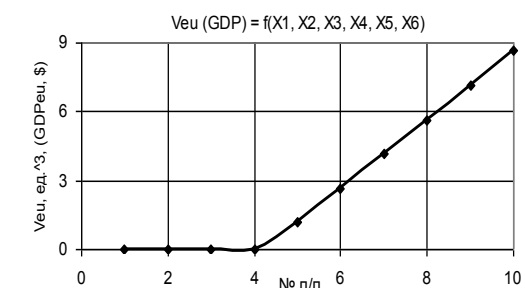


Рис. 8. $Veу = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=2,1, X2=X3=X4=1, X5=2,9...2,99, X6=0,31...0,83$

Построенный 2D-график для V_{eu} на рисунке 7 при $X_1=2$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,67\dots1,23$ увеличивается в 3,47 раза. Из следующего рисунка 8 видно, что 2D-график для V_{eu} при переменных $X_1=2,1$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,31\dots0,83$ увеличивается в 7,19 раз.

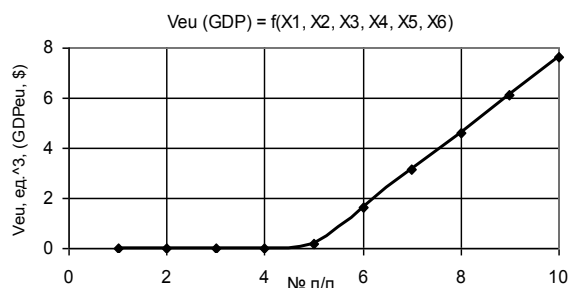


Рис. 9. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,11$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,13\dots0,78$

На следующих двух рисунках 9 и 10 были построены 2D-графики для V_{eu} при $X_1=2,11$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,13\dots0,78$ и $X_1=2,12$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,23\dots0,74$ соответственно. Здесь на рисунке 9 значения V_{eu} увеличиваются в 38,97 раз, а на рис. 10 в 10,31 раз.

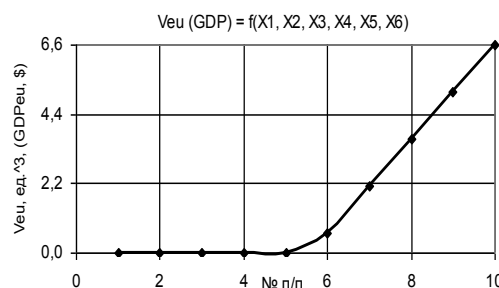


Рис. 10. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,12$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,23\dots0,74$

На рисунке 11 показан 2D-график V_{eu} , когда значения переменных были следующими $X_1=2,13$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,3\dots0,67$. Как видно из данного рисунка построенная поверхность

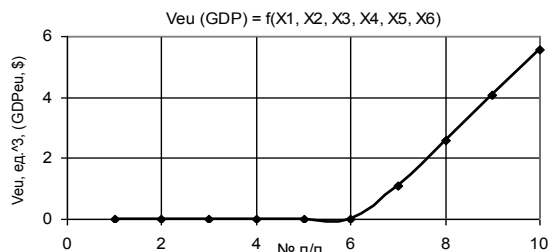


Рис. 11. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,13$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,3\dots0,67$

увеличивается в 5,1 раз. На следующем рисунке 12 изображенный 2D-график V_{eu} при переменных $X_1=2,14$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,08\dots0,6$ увеличивается в 58,01 раз

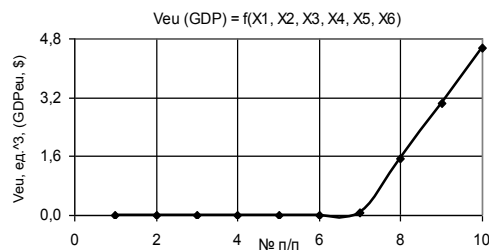


Рис. 12. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,14$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,08\dots0,6$

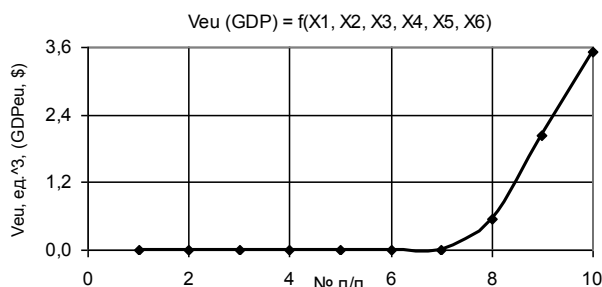


Рис. 13. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,15$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,21\dots0,53$

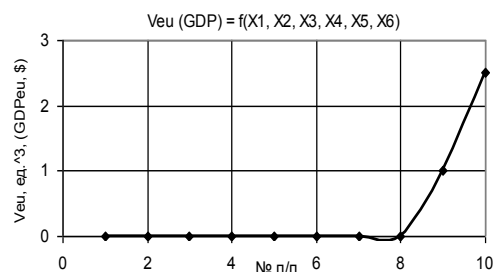


Рис. 14. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,16$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,28\dots0,45$

На следующих двух рисунках 13 и 14 представлены 2D-графики V_{eu} , когда переменные были $X_1=2,15$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,21\dots0,53$ и

$X_1=2,16$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,28\dots0,45$ соответственно. Как видим, построенный 2D-график на рисунке 13 увеличивается в 6,58 раз, а на рис. 14 увеличивается в 2,5 раз.

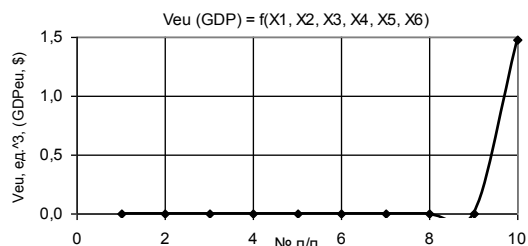


Рис. 15. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,17$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9\dots2,99$, $X_6=0,34$

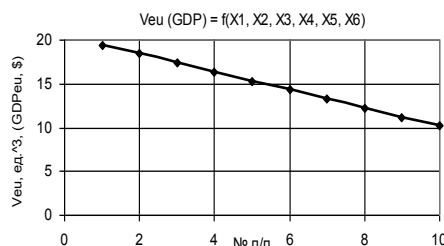


Рис. 16. $V_{eu} = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,01\dots2,1$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=1,34\dots0,9$

Рассчитанные значения для 2D-графика Ve_u на рисунке 15 при переменных $X_1=2,17$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=2,9...2,99$, $X_6=0,34$ принимает только одно значение 1,48. Из следующего рисунка 16 видно, что при

переменных $X_1=2,01...2,1$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=1,34...0,9$ значения Ve_u уменьшаются в 1,91 раз.

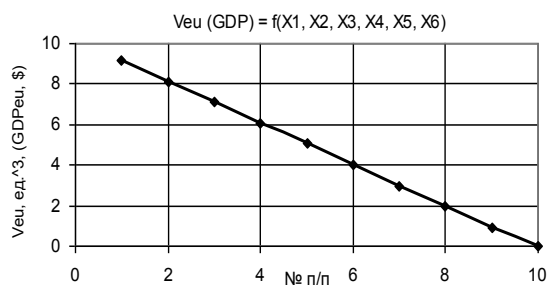


Рис. 17. $Ve_u = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,11...2,2$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=0,85...0,27$

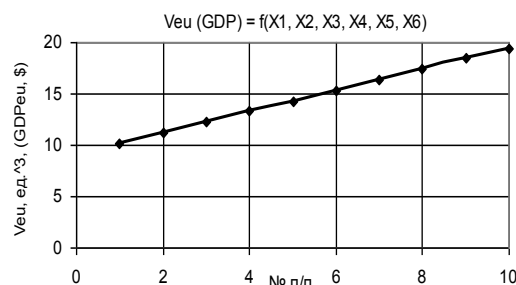


Рис. 18. $Ve_u = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,1...2,01$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=0,85...0,27$

Рисунки 17 и 18 были построены при $X_1=2,11...2,2$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=0,85...0,27$ и $X_1=$

$2,1...2,01$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=0,85...0,27$ соответственно. Здесь на рис. 17 значения Ve_u уменьшаются в 9,87 раз, а на рис. 18 увеличиваются в 1,3 раз.

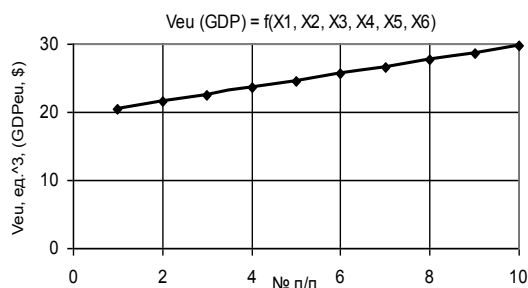


Рис. 19. $Ve_u = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=2,0...1,91$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=1,28...1,54$

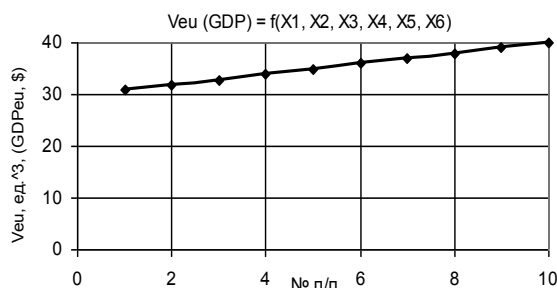


Рис. 20. $Ve_u = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=1,9...1,81$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=1,56...1,78$

На следующих двух рисунках 19 и 20 представлены 2D-графики Ve_u при $X_1=2,0...1,91$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=1,28...1,54$ и $X_1=1,9...1,81$, $X_2=X_3=X_4=$

$1, X_5=3$, $X_6=1,56...1,78$ соответственно. Здесь на рисунке 19 2D-график Ve_u увеличивается в 1,45 раза. На рисунке же 20 2D-график Ve_u увеличивается в 1,3 раз.

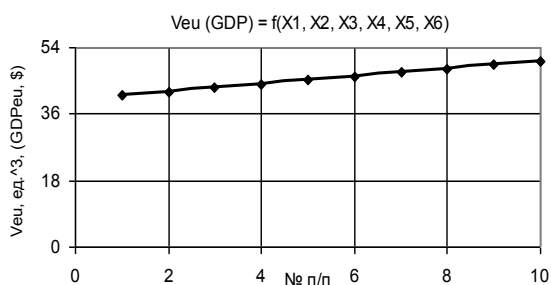


Рис. 21. $Ve_u = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=1,8...1,71$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=1,81...2,00$

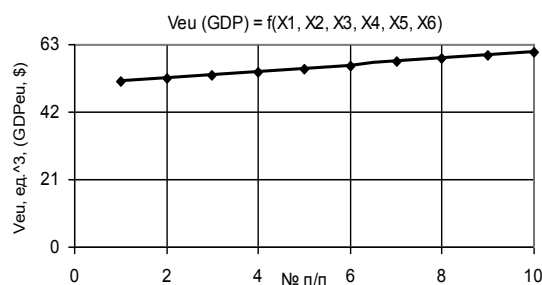


Рис. 22. $Ve_u = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$
 $X_1=1,7...1,61$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=2,02...2,20$

Следующие рисунки 21 и 22 были построены при $X_1=1,8...1,71$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=1,81...2,00$ и

$X_1=1,7...1,61$, $X_2=X_3=X_4=1$, $X_5=3$, $X_6=2,02...2,20$ соответственно. Здесь на рис. 11 значения Ve_u увеличились в 1,23 раз, а на рис. 12 в 1,18 раз.

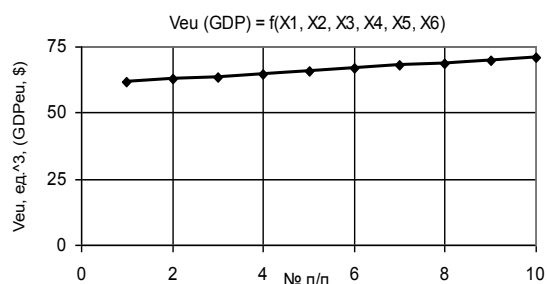


Рис. 23. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1,6...1,51, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,21...2,37$

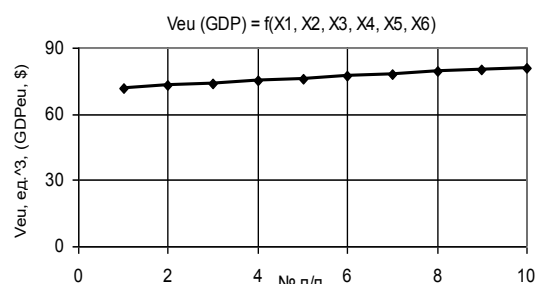


Рис. 24. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1,5...1,41, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,39...2,54$

Из рис. 23 и 24 видно, что 2D-графики для Veu при переменных $X1=1,6...1,51, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,21...2,37$ и $X1=1,5...1,41, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,39...2,54$ увеличиваются в 1,15 раз и в 1,13 раз соответственно.

$X6=2,39...2,54$ увеличиваются в 1,15 раз и в 1,13 раз соответственно.

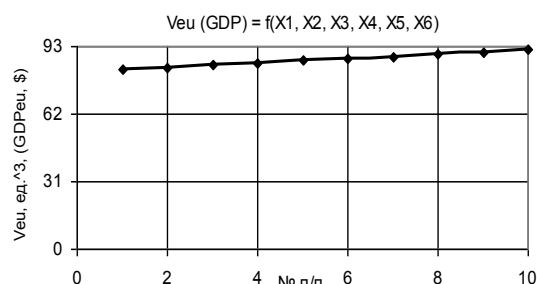


Рис. 25. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1,4...1,31, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,56...2,7$

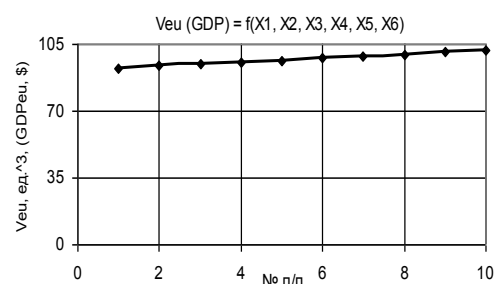


Рис. 26. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1,3...1,21, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,71...2,85$

2D-графики для Veu , изображенные на рис. 25 и рис. 26 при $X1=1,4...1,31, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,56...2,7$ и $X1=1,3...1,21, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,71...2,85$ увеличиваются в 1,11 раз и в 1,1 раз соответственно.

$X1=1,2...1,11, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,86...2,99$ и $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,89, X5=3, X6=2,42...3,37$. Полученные 2D-графики для Veu на рис. 27 увеличиваются в 1,09 раз, а на рис. 28 уменьшаются в 1,04 раз.

При построении 2D-графиков для рис. 27 и рис. 28 были использованы следующие переменные

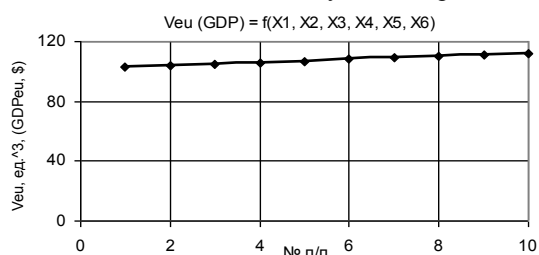


Рис. 27. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=1,2...1,11, X2=X3=X4=1, X5=3, X6=2,86...2,99$

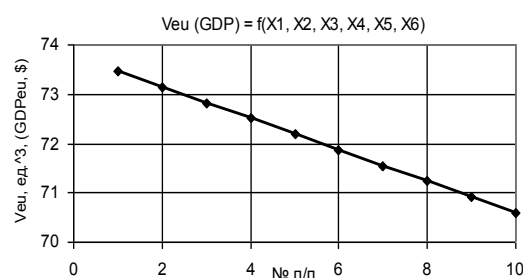


Рис. 28. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,89, X5=3, X6=2,42...3,37$

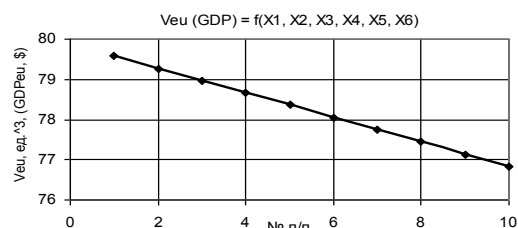


Рис. 29. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,88, X5=3, X6=2,52...3,47$

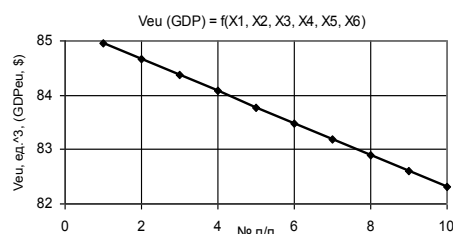


Рис. 30. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,87, X5=3, X6=2,60...3,56$

2D-график для Veu на рис. 29 при переменных $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,88, X5=3, X6=2,52...3,47$ уменьшается в 1,04 раз. На рис. 30 построенный 2D-график Veu уменьшается в 1,03 раз при

переменных $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,87, X5=3, X6=2,60...3,56$.

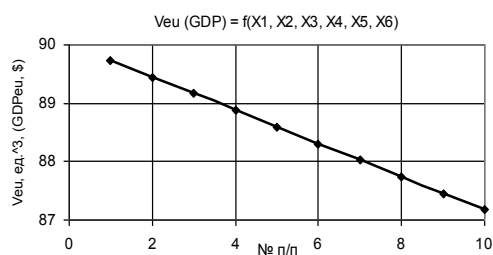


Рис. 31. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,86, X5=3, X6=2,67...3,63$

Представленный 2D-график для Veu на рис. 31 и рис. 32 уменьшается в 1,03 раз. Здесь при построении 2D-графиков для Veu были использованы следующие значения переменных: $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,86, X5=3, X6=2,67...3,63$ и $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,86, X5=3, X6=2,73...3,70$.

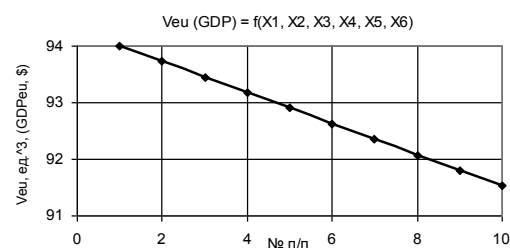


Рис. 32. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,85, X5=3, X6=2,73...3,70$

Как видно из рис. 33 2D-график также уменьшается в 1,03 раз при переменных $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,84, X5=3, X6=2,79...3,76$. На последнем рис. 34 представлена зависимость Veu при $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,83, X5=3, X6=2,84...3,80$, из которой видно, что здесь значения Veu уменьшаются уже в 1,02 раз.

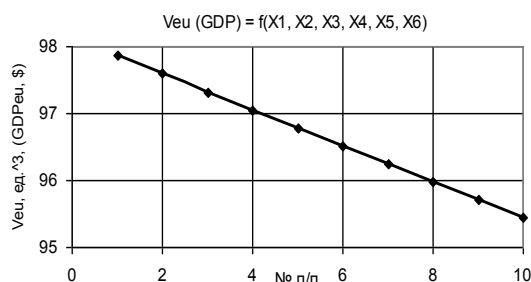


Рис. 33. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,84, X5=3, X6=2,79...3,76$

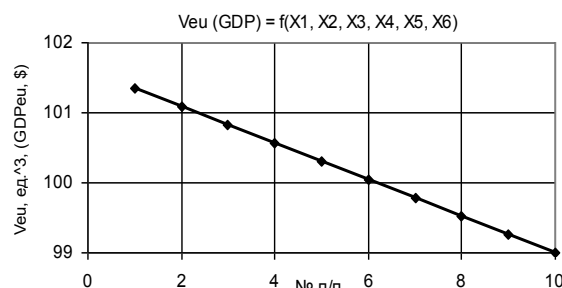


Рис. 34. $Veu(GDP) = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6)$
 $X1=4,8...4,89, X2=X3=1, X4=0,83, X5=3, X6=2,84...3,80$

Выводы.

- Построенные 2D-графики дают наглядное представление о влиянии двух переменных на значение ВВП страны, т.е. объема экономической оболочки Veu.
- Представленные 2D-графики позволяют выбрать те переменные, при которых график Veu представляет собой простую линейную зависимость, что позволяет производить прогнозы с большой точностью.

Список литературы:

1. Пиль Э.А. Виды деформации экономической оболочки под воздействием различных сил // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика» №4 (17), 2007 – С.226 – 231
2. Пиль Э.А. Деформация экономических оболочек при воздействии внешних и внутренних сил // Проблемы современной экономики. СПб. №1 (21) 2007. – С. 427–429

WAYS TO IMPROVE SYSTEM EFFICIENCY OF BUSINESS FUNCTIONING

Malhasyan V.

Puito O.

Zapadnyuk E.

Francisk Skorina Gomel State University
 Republic of Belarus
 246019, Gomel, Soviet st. 104

Abstract

As your big business-idea becomes a reality, it's time to start thinking about the structure of your business. What types of software systems do you need in place to work efficiently? How will you process phone calls, work orders, purchase orders, sales, deliveries, etc.? Eventually, every business will develop and utilize operational systems. However, your goal should be to establish certain operational systems before you open your business. Why? Because in business, efficiency matters. The more organized you are when you open, the fewer problems you're likely to have after you open. Creating workflow systems in your company can streamline your processes and increase business efficiency. The existence and development of organizations depends on achievement of requisite holistic efficiency and effectiveness of their operations and behavior. Well-oiled or finely tuned, the